CHAPITRE 1 · AUTOUR DE LA QUANTITÉ DE MATIÈRE

Corrigé de la feuille d'exercices

Les huit exercices résolus pas à pas : la méthode avant le calcul, le calcul écrit en entier, puis les points de vigilance à retenir.

8 exercices $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} Masses molaires arrondies au dixième

BOÎTE À OUTILS — LES QUATRE RELATIONS DU CHAPITRE

$n = m / M$
m en g · M en g·mol^{-1} · n en mol. Pour un échantillon pesé.

$n = C \times V$
C en mol·L^{-1} · V en L. Pour un soluté en solution.

$n = V / V_m$
V en L · V_m en L·mol^{-1}. Pour un gaz, à P et T fixées.

$N = n \times N_A$
N est un nombre d'entités, sans unité. $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

MASSES MOLAIRES ATOMIQUES (g·mol^{-1}) H = 1,0 · C = 12,0 · N = 14,0 · O = 16,0 · F = 19,0 · S = 32,1 · Cu = 63,5 · Au = 197,0

DEUX POINTS NON TRAITÉS DANS CE CORRIGÉ

- Les **chiffres significatifs** : comment les compter, et combien en garder dans un résultat.
- La **vérification d'une formule à l'aide des unités**, pour savoir s'il faut multiplier ou diviser.

Ces deux points sont utilisés tout au long du corrigé, mais ils n'y sont pas expliqués : **se reporter aux explications données par le professeur en classe.**

1 De la masse d'un atome à la masse molaire

Donnée : masse d'un atome de carbone $m_C = 1{,}99 \times 10^{-23}$ g.

1. Nombre d'atomes contenus dans une mole de carbone

Une mole est, *par définition*, un paquet de N_A entités. Il n'y a donc aucun calcul à faire : la réponse est la constante d'Avogadro elle-même.

RÉPONSE **N = 6,02 × 10²³ atomes de carbone**

VIGILANCE
Ce nombre ne dépend **pas** de l'espèce chimique : une mole d'or, d'eau ou de dioxygène contient toujours $6{,}02 \times 10^{23}$ entités. Ce qui change d'une espèce à l'autre, c'est la *masse* de cette mole.

2. Masse molaire du carbone

1. Relier l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique : la masse d'une mole vaut la masse d'une entité multipliée par le nombre d'entités.
2. Appliquer $M = m_C \times N_A$.
3. Regrouper les puissances de 10 : $10^{-23} \times 10^{+23} = 10^0 = 1$.

```
M = m(C) × N(A)
  = 1,99 × 10⁻²³  ×  6,02 × 10²³
  = (1,99 × 6,02) × 10⁰
  = 11,98 g·mol⁻¹
```

RÉSULTAT **M(C) = 12,0 g·mol⁻¹**

VIGILANCE

- **L'énoncé contient un abus de langage.** « La masse molaire d'un atome » n'existe pas : une masse molaire est la masse d'*une mole* d'atomes. On calcule donc M(C), masse molaire du carbone.
- **Unité obligatoire : g·mol⁻¹**, jamais g. Une masse molaire n'est pas une masse.

3. Document permettant de retrouver cette valeur sans calcul

Le **tableau périodique des éléments** : sous le symbole C, la valeur 12,0 est directement la masse molaire atomique, en g·mol⁻¹.

VIGILANCE

La valeur lue dans le tableau est une masse molaire *moyenne*, tenant compte des différents isotopes de l'élément — d'où 12,0 pour le carbone mais 35,5 pour le chlore, valeur qui n'est la masse d'aucun atome pris isolément.

2 Calculer une masse molaire à partir d'une formule brute

Méthode unique : M(entité) = somme des masses molaires atomiques, chacune multipliée par son indice dans la formule.

TABLEAU COMPLÉTÉ — LES CASES À REMPLIR SONT EN COULEUR

Entité chimique	Formule brute	Détail du calcul	M (g·mol⁻¹)
méthane	CH_4	**12,0 + 4 × 1,0**	**16,0**
ion fluorure	F^-	**19,0**	**19,0**
éthanol	C_2H_6O	**2 × 12,0 + 6 × 1,0 + 16,0**	**46,0**
ammoniac	NH_3	**14,0 + 3 × 1,0**	**17,0**

VIGILANCE

- **L'indice ne porte que sur l'atome qui le précède.** Dans C_2H_6O, le 6 multiplie H seulement, et O, sans indice, ne compte qu'une fois.
- **La charge d'un ion ne change pas la masse molaire.** $M(F^-) = M(F) = 19{,}0$ g·mol⁻¹ : l'électron supplémentaire est environ 1 836 fois plus léger qu'un nucléon, sa masse est négligeable. Même conclusion pour un cation.

3 Relation entre masse, masse molaire et quantité de matière

Trois colonnes, trois situations : la même relation `n = m / M` utilisée dans les deux sens.

Méthode en trois temps, pour chaque colonne

1. Calculer M à partir de la formule brute (méthode de l'exercice 2).
2. Repérer laquelle des deux grandeurs, m ou n, est donnée.
3. Isoler l'inconnue : `n = m / M` si on connaît m ; `m = n × M` si on connaît n.

TABLEAU COMPLÉTÉ

Entité chimique	carbone	ion sulfate	acide nitrique
Formule brute	C	SO_4^{2-}	HNO_3
Masse molaire (g·mol⁻¹)	**12,0**	**96,1**	**63,0**
Masse de l'échantillon (g)	10,0	**0,48**	200
Quantité de matière (mol)	**8,33 × 10⁻¹**	5,0 × 10⁻³	**3,17**

```
CARBONE    M = 12,0 g·mol⁻¹
           n = m / M = 10,0 / 12,0 = 0,833 mol = 8,33 × 10⁻¹ mol

SULFATE    M = M(S) + 4 × M(O) = 32,1 + 4 × 16,0 = 96,1 g·mol⁻¹
           m = n × M = 5,0 × 10⁻³ × 96,1 = 0,4805  →  0,48 g

NITRIQUE   M = M(H) + M(N) + 3 × M(O) = 1,0 + 14,0 + 48,0 = 63,0 g·mol⁻¹
           n = m / M = 200 / 63,0 = 3,174...  →  3,17 mol
```

4 Le lingot « good delivery » : de la géométrie au nombre d'atomes

Dimensions minimales 115 × 50 × 10 mm ; $\rho(or) = 19{,}3\ g{\cdot}cm^{-3}$; $M(Au) = 197{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$.

1. Quantité de matière minimale contenue dans le lingot

1. **Convertir les longueurs en centimètres**, pour être homogène avec la masse volumique donnée en $g{\cdot}cm^{-3}$.
2. Calculer le volume du pavé droit : $V = L \times l \times h$.
3. Passer du volume à la masse : $m = \rho \times V$.
4. Passer de la masse à la quantité de matière : $n = m / M$.

```
115 mm = 11,5 cm       50 mm = 5,0 cm       10 mm = 1,0 cm

V = 11,5 × 5,0 × 1,0 = 57,5 cm³
m = ρ × V = 19,3 × 57,5 = 1 109,75 g ≈ 1,11 × 10³ g
n = m / M = 1 109,75 / 197,0 = 5,633... mol
```

RÉSULTAT **n ≈ 5,63 mol d'or**

2. Nombre d'atomes d'or contenus dans un tel lingot

```
N = n × N(A) = 5,633 × 6,02 × 10²³ = 3,391 × 10²⁴
```

RÉSULTAT **N ≈ 3,39 × 10²⁴ atomes d'or**

VIGILANCE

- **Le piège n° 1 est la conversion des volumes.** Convertissez les *longueurs* avant de multiplier. Si vous calculez V en mm^3 (57 500 mm^3) puis oubliez que 1 cm^3 = 1 000 mm^3, la masse obtenue est mille fois trop grande.
- « **Minimale** » **n'est pas un mot décoratif :** les cotes données sont des minima imposés par les critères de bonne livraison, donc la quantité de matière calculée est elle aussi un minimum.
- **N n'a pas d'unité.** Écrire « 3,39 × 10^{24} mol » est une faute : N est un nombre d'atomes. On écrit « atomes », ou rien.
- **N'arrondissez qu'à la fin.** Gardez m = 1 109,75 g en mémoire de calculatrice ; arrondir à 1,1 × 10^3 g dès la deuxième étape décale le résultat final.

5 Concentration, volume et quantité de soluté

Une seule relation, utilisée sous ses trois formes : $n = C \times V$, $C = n / V$, $V = n / C$.

TABLEAU COMPLÉTÉ

Solution	1	2	3
Concentration (mol·L⁻¹)	**5,0**	0,010	$5{,}00 \times 10^{-3}$
Volume (L)	0,50	**2,0**	0,750
Quantité de soluté (mol)	2,5	0,020	**$3{,}75 \times 10^{-3}$**

```
SOLUTION 1   inconnue : C     C = n / V = 2,5 / 0,50 = 5,0 mol·L⁻¹
SOLUTION 2   inconnue : V     V = n / C = 0,020 / 0,010 = 2,0 L
SOLUTION 3   inconnue : n     n = C × V = 5,00 × 10⁻³ × 0,750 = 3,75 × 10⁻³ mol
```

VIGILANCE

- **Le volume doit être exprimé en litres** avant tout calcul, puisque C est en mol·L⁻¹. Ici les volumes sont déjà en L : ne les « convertissez » pas par réflexe.
- **Repérez d'abord l'inconnue, puis écrivez la bonne formule.**
- **La concentration ne dépend pas du volume prélevé :** prélever 10 mL d'une solution à 5,0 mol·L⁻¹ donne toujours un prélèvement de concentration 5,0 mol·L⁻¹.

6 Fiole jaugée : concentration et tolérance du verrier

$n = 2{,}50 \times 10^{-3}$ mol de sulfate de cuivre introduits dans une fiole jaugée de 50,00 mL, de tolérance $t = 0{,}06$ mL.

1. Concentration en sulfate de cuivre de la solution

1. Convertir le volume de la fiole en litres : 50,00 mL = $50{,}00 \times 10^{-3}$ L = 0,050 00 L.
2. Appliquer $C = n / V$.

```
C = n / V = 2,50 × 10⁻³ / (50,00 × 10⁻³) = 5,00 × 10⁻² mol·L⁻¹
```

RÉSULTAT **$C = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹** soit 0,0500 mol·L⁻¹

2. Intervalle du volume de solution ainsi préparée

La tolérance indiquée par le constructeur est l'écart maximal admis de part et d'autre de la valeur nominale gravée sur la fiole. Le volume réellement contenu est donc encadré par :

```
V ∈ [ 50,00 − 0,06  ;  50,00 + 0,06 ]
```

RÉSULTAT **V ∈ [49,94 mL ; 50,06 mL]**

Question 3 non traitée : elle mobilise des notions qui n'ont pas encore été abordées en cours.

VIGILANCE

- **Convertissez les millilitres en litres avant de diviser.** Oublier le facteur 10^{-3} donne 0,0500 mol·mL⁻¹, soit un résultat mille fois trop petit une fois ramené au litre.
- **La tolérance s'applique des deux côtés.** t = 0,06 mL n'est pas la largeur de l'intervalle mais l'écart maximal de part et d'autre : l'intervalle complet s'étend donc sur 0,12 mL.
- **Une tolérance ne signifie pas que la mesure est fausse :** elle indique simplement la marge que le fabricant garantit sur le volume de la fiole.

7 Bouteille de plongée : un volume molaire n'est pas une constante

Bouteille de 12 L gonflée à 200 bars, permettant d'obtenir 2 400 L d'air à pression atmosphérique. Donnée : $V_m = 24$ L·mol^{-1} à pression atmosphérique.

1. Quantité de matière d'air contenue dans la bouteille

Le volume molaire fourni ne vaut qu'à pression atmosphérique : on raisonne donc sur les 2 400 L d'air *détendu*. La quantité de matière, elle, est la même avant et après la détente, puisqu'il s'agit des mêmes molécules.

```
n = V / V(m) = 2 400 / 24 = 100 mol
```

RÉSULTAT **n = 1,0 × 10² mol d'air**

2. Volume molaire de l'air contenu dans la bouteille

Le volume molaire est, par définition, le volume occupé par une mole dans les conditions considérées : ici, les 12 L de la bouteille partagés entre les 100 mol qu'elle renferme.

```
V(m) = V / n = 12 / 100 = 0,12 L·mol⁻¹
```

RÉSULTAT **V_m = 0,12 L·mol^{-1} dans la bouteille**

3. Pourquoi cette valeur diffère-t-elle de celle donnée dans l'énoncé ?

Parce que **le volume molaire d'un gaz dépend des conditions de pression et de température** dans lesquelles ce gaz se trouve. La valeur 24 L·mol^{-1} correspond à la pression atmosphérique ; dans la bouteille, l'air est comprimé à 200 bars. Les mêmes 100 mol y sont enfermées dans 12 L seulement, au lieu des 2 400 L qu'elles occupent une fois détendues : chaque mole y occupe donc beaucoup moins de place.

CONCLUSION Un volume molaire n'a de sens que si l'on précise la pression et la température auxquelles il est donné.

VIGILANCE

- **N'appliquez jamais $V_m = 24$ L·mol^{-1} aux 12 L de la bouteille.** Ce volume molaire est celui de l'air à pression atmosphérique, alors que l'air de la bouteille est comprimé : le calcul n'aurait aucun sens. Un volume molaire ne s'utilise qu'avec un volume mesuré dans les mêmes conditions.
- **Distinguez ce qui se conserve de ce qui change.** La quantité de matière est conservée — 100 mol dans la bouteille comme après détente. Ce sont le volume occupé et le volume molaire qui changent.
- **Précisez toujours les conditions** lorsque vous écrivez un volume molaire : « 24 L·mol^{-1} à pression atmosphérique ». Un V_m annoncé sans ses conditions est incomplet.
- **Lisez l'énoncé jusqu'au bout avant de choisir le volume :** deux volumes y figurent, 12 L et 2 400 L. Le bon est celui qui correspond aux conditions du volume molaire dont vous disposez.

8 Manipuler la relation n = V / V_m dans les trois sens

Trois échantillons gazeux, une grandeur manquante à chaque fois.

TABLEAU COMPLÉTÉ

Échantillon	1	2	3
Volume molaire (L·mol^{-1})	24	22,4	**85**
Volume de l'échantillon (L)	1,5	**50,0**	5 000
Quantité de matière (mol)	**6,3 × 10^{-2}**	2,23	58,8

```
ÉCHANTILLON 1   inconnue : n      n = V / V(m) = 1,5 / 24 = 0,0625   →  6,3 × 10⁻² mol
ÉCHANTILLON 2   inconnue : V      V = n × V(m) = 2,23 × 22,4 = 49,95  →  50,0 L
ÉCHANTILLON 3   inconnue : V(m)   V(m) = V / n = 5 000 / 58,8 = 85,03 →  85 L·mol⁻¹
```

Les erreurs qui reviennent le plus souvent

À relire juste avant le devoir : les six fautes qui coûtent le plus de points sur ce chapitre.

Unités non homogènes

Des mL au lieu de L, des mm^3 au lieu de cm^3. Convertissez *avant* de poser le calcul, jamais après. Rappels : 1 cm^3 = 10^{-3} L et 1 cm^3 = 1 000 mm^3.

Formule inversée

On multiplie là où il fallait diviser. *La vérification d'une formule à l'aide des unités a été présentée en classe par le professeur : s'y reporter.*

Arrondis intermédiaires

Gardez toutes les décimales en mémoire de calculatrice et n'arrondissez qu'au résultat final.

Chiffres significatifs non respectés

Un résultat rendu avec trop, ou trop peu, de chiffres. *Règles données en classe par le professeur : s'y reporter.*

Unité accolée à N

Un nombre d'entités est sans unité. $N = n \times N_A$ donne des atomes ou des molécules, jamais des moles.

V_m pris pour une constante

Le volume molaire dépend de la pression et de la température. Il ne s'applique qu'à un volume mesuré dans les conditions où il a été défini.